

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
**«Рязанский государственный радиотехнический университет имени
В.Ф. Уткина»**

Кафедра ЭВМ

К защите
Руководитель проекта

дата, подпись

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К КУРСОВОЙ РАБОТЕ**
по дисциплине
«Моделирование бизнес-процессов»
по теме
«Телекоммуникационная компания»

Выполнила студентка группы 2714
Строгонова Д.С.

дата сдачи на проверку

подпись исполнителя

Руководитель проекта
асс. каф. ЭВМ Трушина Е.А.

оценка

дата защиты, подпись

Рязань 2023 г.

Оглавление

Введение.....	3
1 Анализ предметной области.....	5
1.1 Концептуальное описание бизнеса	5
1.2 Описание действующих лиц и бизнес-целей	8
1.3 Описание бизнес-правил	11
2 Моделирование предметной области	14
2.1 Разработка моделей бизнес-процессов «AS IS»	14
2.2 Анализ характеристик бизнес-процессов	18
2.3 Разработка моделей бизнес-процессов «TO BE»	21
2.4 Разработка архитектуры ARIS	25
3 Модификация бизнес-процессов	32
3.1 Описание входных, выходных и промежуточных данных.....	32
3.2 Разработка исходных текстов программ	32
Заключение	34
Список использованных источников	35

Введение

Моделирование бизнес-процесса – процесс отражения субъективного видения потока работ в виде формальной модели, состоящей из взаимосвязанных операций. Целью моделирования является систематизация знаний о компании и ее бизнес-процессах в наглядной графической форме более удобной для аналитической обработки полученной информации. Моделирование бизнес-процессов позволяет проанализировать не только, как работает предприятие в целом, как оно взаимодействует с внешними организациями, заказчиками и поставщиками, но и как организована деятельность на каждом отдельно взятом рабочем месте. Бизнес-процессы требуют детального анализа, описания и управления. Для этого необходимо разбить процесс на различные характеристики и свойства, чтобы их проанализировать и оптимизировать. В организации объектами моделирования являются организационная структура, цели и функции, потоки материалов и информации, технологии, данные и знания, необходимые для выполнения работы, а также коммуникационные сети и используемое программное обеспечение. Модель бизнес-процесса может быть представлена в текстовой, графической или информационной форме.

Эта тема весьма актуальна, поскольку в настоящее время многие организации обращаются к аналитикам для создания и усовершенствования бизнес-процессов компании. Разработка наглядной схемы предприятия помогает выявить очевидные недостатки производства и устранить их, а также оптимизировать использование ресурсов.

Создание наглядной модели предприятия помогает выявить явные недостатки в производственных процессах, оптимизировать использование ресурсов и повысить эффективность работы предприятия.

В рамках данного курсового проекта проводится анализ телекоммуникационной компании. Цели и задачи курсового проекта состоят в следующем:

Цель работы

Смоделировать бизнес-процессы телекоммуникационной компании.

Задачи

1. Изучение теоретических аспектов моделирования бизнес-процессов;
2. Проанализировать деятельность организации;
3. Выявить бизнес-требования и ограничения;
4. Смоделировать бизнес-процесс «as is»;
5. Смоделировать бизнес-процесс «to be».
6. Разработка архитектуры ARIS;
7. Модификация бизнес-процессов и ее анализ.

1 Анализ предметной области

Телекоммуникационная компания – предметная область, являющаяся одной из наиболее динамичных и важных в мире современных информационных технологий, поскольку обеспечивает коммуникации и обмен информацией между людьми, компаниями и устройствами по всему миру. Это коммерческое предприятие, которое предоставляет разнообразные услуги в сфере мобильной телефонной связи, кабельного телевидения и доступа к сети Интернет, а также активно занимается решением множества вопросов, связанных с обеспечением связи. В современном мире телекоммуникационные компании играют важную роль, так как практически каждый человек имеет доступ к их услугам. Они стремятся развивать различные сети, совершенствовать предоставляемые услуги и создавать комплексные системы. Кроме того, они работают над оптимизацией расходов на инфраструктуру, чтобы улучшить качество обслуживания всех своих клиентов. Таким образом, телекоммуникационная компания предоставляет широкий спектр услуг, которыми пользуются все потребители сотовой связи.

В курсовом проекте будут рассматриваться процессы оформления договора и настройка оборудования (предоставление услуг клиенту), техническая поддержка и закупка необходимого оборудования.

1.1 Концептуальное описание бизнеса

Составили текстовое описание предметной области.

В тексте выделены:

1. Действующие лица бизнеса (Business Actors);
2. Бизнес действия (Business Actions);
3. Бизнес правила (Business Rules).

Для оказания услуг телекоммуникационной компании, клиент заключает договор на предоставление услуг телекоммуникаций, который определяет выбранный тарифный план: домашний интернет, сотовая связь, телевидение. Для этого клиент может позвонить или посетить офис (филиал) компании.

Если клиент звонит в телекоммуникационную компанию, то с ним связывается отдел по работе с клиентами, который помогает с вопросами подключения, отключения или изменения тарифного плана. Или же клиент может оставить заявку на устранение поломки. Отдел обслуживания клиентов (колл-центр) обязан предоставлять круглосуточную поддержку клиентам по всем вопросам и проблемам, связанным с предоставляемыми услугами связи. Оператор колл-центра обрабатывает заявку и, если необходимо, назначает специалиста для устранения неполадки или для проведения работ на стороне клиента. Специалист выезжает на объект и оказывает необходимую услугу.

Если же клиент лично приходит к филиал компании, то он обращается в отдел по работе с клиентами, который состоит из консультантов и менеджеров. Консультанты получают информацию о клиентах, выясняют их потребности и предлагают наиболее подходящие тарифные планы и услуги. Затем клиент приступает к оформлению договора с менеджером. Клиент проходит процесс регистрации, предоставляя необходимую информацию, такую как персональные данные, адрес подключения и предпочтения по счету. Клиент обязан предоставить актуальные и точные контактные данные при оформлении заявки на подключение услуг связи, а также клиент обязан предоставить необходимые документы для подтверждения личности и адреса проживания. Договор проверяет менеджер на полноту и корректность информации. Если договор заполнен правильно, то менеджер его подтверждает. В случае ошибок или отсутствия необходимых документов, клиенту сообщают об ошибках и, просят исправить их. Заполнив все необходимые формы, клиент подписывает договор и производит оплату за подключение и первый месяц услуг. За все финансовые операции отвечает отдел бухгалтерии, который занимается выставлением счетов клиентам, оплатой поставщикам и учетом финансовых операций. Клиенты должны осуществлять оплату за услуги телекоммуникационной компании через платежные терминалы, либо наличными деньгами.

После заключения договора, если клиент выбрал услуги сотовой связи, то данная услуга предоставляется специалистом немедленно. Если же клиент выбрал услуги с домашним интернетом или телевидением, то менеджер связывается со специалистом и согласует с клиентом дату и время прихода специалиста для оказания выбранных услуг. Специалист обязан произвести подключение услуг связи в согласованные с клиентом сроки.

В согласованный день инсталляции специалист приезжает на место, устанавливает необходимое оборудование и проводит настройку. После подключения и настройки у клиента тестируются все услуги, чтобы обеспечить их правильное функционирование.

Отдел закупок включает в себя менеджеров по закупке. Они отвечают за закупку необходимого оборудования для компании, а также анализируют потребности компании, исследуют рынок и выбирает поставщиков. Отдел закупок контролирует процесс закупки, проверяет качество полученных товаров и управляет инвентаризацией.

Маркетологи разрабатывают и проводят рекламные кампании и мероприятия для привлечения новых клиентов и удержания существующих. Они также отслеживают тенденции в отрасли и проводят исследования рынка для определения потребностей клиентов и разработки новых продуктов и услуг.

Сотрудники административного штаба обеспечивают надлежащее функционирование офисных процессов и поддерживают другие отделы компании в их деятельности, обеспечивая эффективность работы всей организации. Административный штаб отвечает за эффективное выполнение различных административных процессов в компании, таких как обработка заявок, выставление счетов, управление документацией, архивация и хранение документов, а также поддержку внутренних бизнес-процессов.

1.2 Описание действующих лиц и бизнес-целей

Основные действующие лица, выявленные в процессе разметки концептуального описания бизнеса, и их бизнес-цели выделяются в таблицу (см. табл. 1).

Таблица 1 – Действующие бизнес лица и их бизнес-цели

Действующие лица	Бизнес-цели
Директор	Главное лицо компании. Осуществляет руководство и управление телекоммуникационной компании. Принимает стратегические решения. Нанимает персонал.
Клиент	Обращается в компанию с целью получения телекоммуникационных услуг. Заключает договора об их оказании. Получает качественных услуг связи, безопасности.
Менеджер	Связующие звено между компанией и клиентом. Оформляет договор для клиента и его подписывает. Устанавливает и поддерживает партнерские отношения с клиентами. Улучшает процессы обслуживания клиентов и увеличение их удовлетворенности.

Продолжение таблицы 1

Специалист по предоставлению сотовой связи	Предоставляет клиентам услуги сотовой связи и решает сложные технические вопросы и проблемы клиентов в отношении сотовой связи.
Специалист по предоставлению домашнего Интернета и телевидения	Обеспечивает надежное и быстрое интернет-соединение клиентам. Предоставляет широкий выбор телевизионных каналов и возможностей для просмотра контента. Решает проблемы сети и обеспечения качественного обслуживания домашнего интернета и телевидения.
Консультант (сотрудник отдела обслуживания клиентов)	Связующее звено между клиентом и менеджером. Предоставляет клиентам профессиональную консультацию, основанную на их потребностях и предпочтениях. Предлагает наиболее подходящие тарифные планы и дополнительные услуги.
Бухгалтер	Отвечают за все финансовые операции. Обеспечение точности и своевременности финансового учета и отчетности. Контроль за расходами и доходами компании, анализ финансовых показателей.

Продолжение таблицы 1

Оператор колл-центра	Обеспечивает удаленное (если это возможно) оперативное и качественное обслуживание клиентов. Решает проблемы клиентов.
Поставщик	Обеспечивает стабильные и качественные поставки оборудования для компании.
Менеджер по закупкам	Закупает необходимые материалы и оборудование в соответствии с требованиями и стандартами компании.
Маркетолог	Разрабатывает и реализует маркетинговые стратегии для привлечения новых клиентов. Укрепляет и продвигает бренд компании на рынке. Анализирует рынок и конкурентов, выявляет новые возможности для роста.
Сотрудник административного штаба	Поддерживает эффективный поток коммуникаций внутри компании.

1.3 Описание бизнес-правил

Бизнес-правила (БП) – важный вид информации, который накапливается и регистрируется как на этапе бизнес-анализа, так и на протяжении всего проекта по совершенствованию бизнес-деятельности (см. табл. 2).

Таблица 2 – Бизнес-правила

БП-1	Клиент обязан предоставить актуальные и точные контактные данные при оформлении заявки на подключение услуг связи.
БП-2	Клиент обязан выбрать тарифный план, соответствующий его потребностям и возможностям.
БП-3	Клиент обязан предоставить необходимые документы для подтверждения личности и адреса проживания (копия паспорта, адрес проживания, контактные данные)
БП-4	Менеджер обязан проверить правильность заполнения договора и корректность предоставленных документов.
БП-5	Сотрудник отдела обслуживания клиентов при наличии ошибок в документах обязан связаться с клиентом и запросить исправления.
БП-6	Сотрудник отдела обслуживания клиентов обязан провести консультацию с клиентом.

Продолжение таблицы 2

БП-7	Менеджер обязан заключить договор с клиентом, в котором указаны выбранные услуги, срок действия договора и условия использования услуг.
БП-8	Специалист обязан произвести подключение услуг связи в согласованные с клиентом сроки.
БП-9	Отдел обслуживания клиентов (колл-центр) обязан предоставлять круглосуточную поддержку клиентам по всем вопросам и проблемам, связанным с предоставляемыми услугами связи.
БП-10	Оператор колл-центра обязан не хамить клиентам.
БП-11	Маркетологи обязаны разрабатывать и проводить рекламные акции, чтобы привлечь новых клиентов и удержать существующих
БП-12	Отдел бухгалтерии обязан выставлять правильные и своевременные счета клиентам и вести учет финансовых операций компании.

Продолжение таблицы 2

БП-13	Специалист обязан провести ремонт или обслуживание оборудования в соответствии с запросом клиента.
БП-14	Менеджер по работе с клиентами обязан следить за удовлетворенностью клиентов и предоставлять им актуальную информацию о новых услугах и акциях.
БП-15	Менеджер по закупкам должен проводить переговоры с поставщиками для получения наилучших условий по цене, срокам поставки и условиям оплаты.
БП-16	Поставщики должны точно выполнять сроки поставки оборудования и предупреждать о любых возможных задержках или изменениях.
БП-17	Сотрудники компании обязаны соблюдать конфиденциальность личных данных клиентов и информацию о их услугах.

2 Моделирование предметной области

Процессный подход – это подход к управлению организацией, в основе которого лежит использование взаимосвязанных взаимодействующих процессов (ISO 9000).

Процессный подход позволяет:

- перейти от «точечного» текстового описания деятельности к полному формализованному графическому описанию деятельности, интегрирующим стречнем которого является модельное представление бизнес-процессов;
- выделить и использовать процессы в качестве объектов управления;
- сменить ориентацию вектора управления компании от «вертикальной» («на Начальника») к «горизонтальной» («на Заказчика»);
- устранить фрагментарность в работе, организационные и информационные разрывы, дублирование, нерациональное использование финансовых, материальных и кадровых ресурсов.

Процессный подход предполагает: широкое делегирование полномочий и ответственности исполнителям, сокращение уровней принятия решений, сочетание принципа целевого управления с групповой организацией труда, повышенное внимание к вопросам обеспечения качества, автоматизацию технологий выполнения бизнес-процессов.

2.1 Разработка моделей бизнес-процессов «AS IS»

При моделировании предметных областей различают два вида моделей:

- «AS IS», или «как есть», - модель предметной области до проведения мероприятий, направленных на совершенствование бизнес-процессов;
- «TO BE», или «как должно быть», - модель предметной области с учетом проведения мероприятий, направленных на совершенствование бизнес-процессов.

В данной предметной области было выделено несколько основных бизнес-процессов:

1. Закупка необходимого оборудования.
2. Предоставление услуги.

3. Оказание технической поддержки.

Далее представлены модели описанных процессов «AS IS» (рисунки 1 – 3).

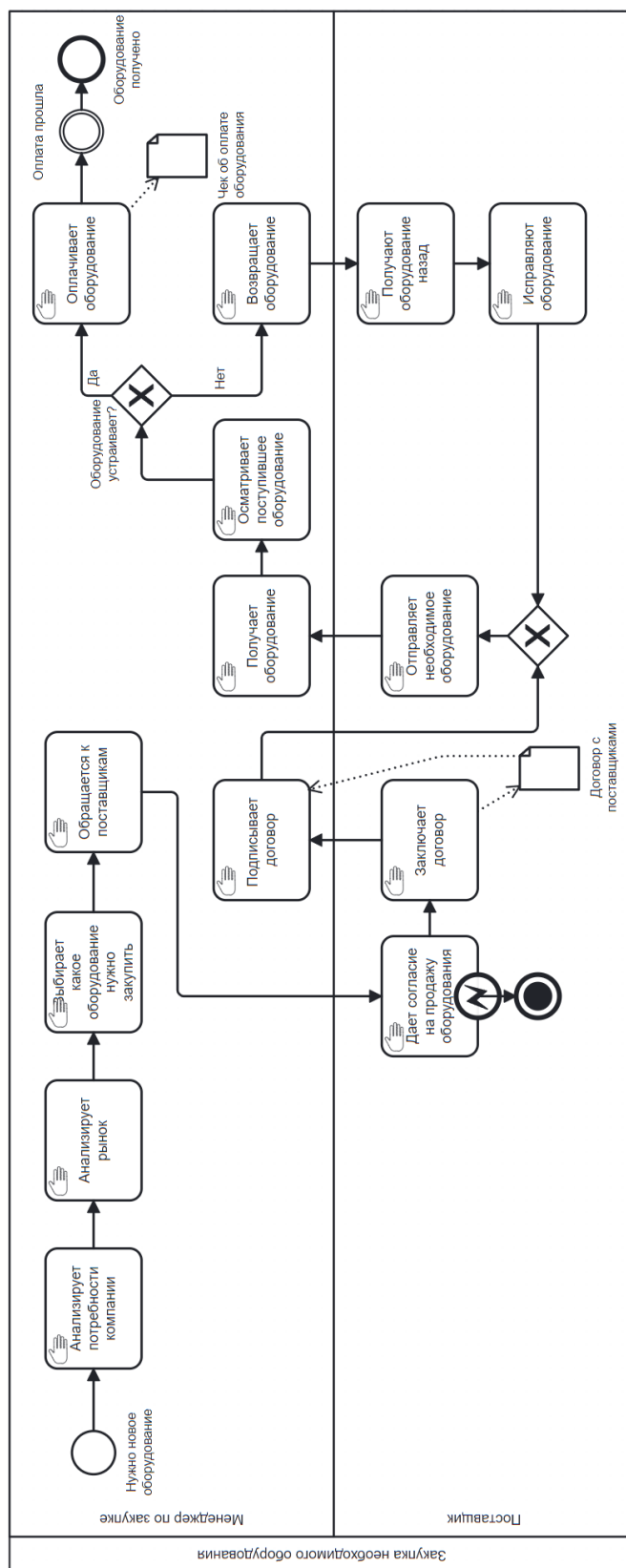


Рисунок 1 – Закупка необходимого оборудования

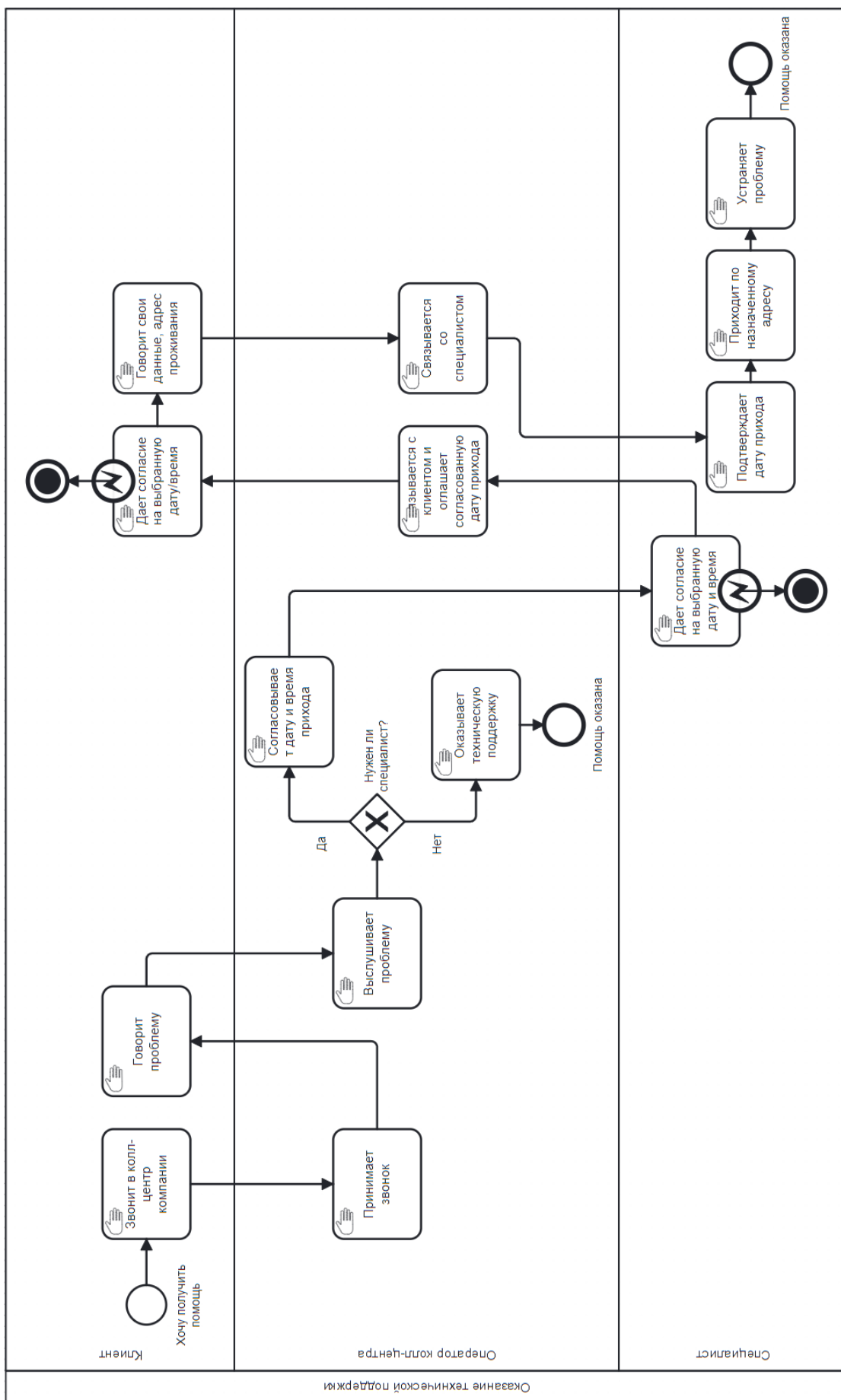


Рисунок 3 – Оказание технической поддержки

2.2 Анализ характеристик бизнес-процессов

Анализ характеристик закупки необходимого оборудования

Цели: заключить договор с поставщиками и получить оборудование.

Последовательность операций: проанализировать рынок → выбрать необходимое оборудование → обратиться к поставщикам → заключить договор → подписать договор → отправить необходимое оборудование → получить необходимое оборудование → проверить поступившее оборудование → получить оборудование.

Участниками процесса являются: поставщик и менеджер.

Владелец процесса: заместитель директора.

Требуемые ресурсы: персональный компьютер для оформления документации и ее передачи, телефон для связи с поставщиком.

Возможные риски: поставщик может отказаться от сотрудничества, а также возможность поставки брака.

В качестве основных метрик процесса можно выделить:

1. Время, затрачиваемое на анализ рынка и потребностей компании. На данный момент оно составляет около 40 минут (40%). Целевая точка – анализ за 20 минут (90%). Сокращение времени позволит быстрее производить анализ рынка и потребностей компании, что повысит эффективность работы и упростит работу менеджера по закупкам. Достижение происходит за счет API, который самостоятельно производит анализ рынка и потребностей компании.

2. Увеличение автоматизированных действий при поиске поставщиков. В данный момент процент автоматизации составляет 20%. Целевая точка – достигнуть 90% автоматизации. Достижение происходит за счёт внедрения API, который будет самостоятельно будет подбирать поставщиков на основе предоставленных менеджером по закупке данных о компании, а также составлять электронный договор и отправлять его на подписание с помощью электронной подписи.

Анализ характеристик процесса предоставления услуг

Цели: заключить договор и оказать услуги клиенту.

Последовательность операций: выбрать желаемую услугу → заключить договор → оплатить выбранную услугу → согласовать дату и время прихода специалиста → оказать услугу.

Участниками процесса являются: клиент, менеджер и специалист.

Владелец процесса: менеджер.

Требуемые ресурсы: персональный компьютер для связи с специалистами, оборудование для предоставления услуг.

Возможные риски: клиент может отказаться от услуги, а также невозможность оказания услуги.

В качестве основных метрик процесса можно выделить:

1. Скорость подачи заявки на заключение договора. Текущее измерение процесса примерно 20 минут (50%). Целевая точка – оформление заявки за 7–10 минут, то есть достижение 90%. Сокращение времени позволит быстрее обслуживать клиентов. Достижение происходит за счёт добавления сайта с электронной подачей заявки на оказание услуг.

2. Увеличение автоматизированных действий при оформлении договора. В данный момент процент автоматизации составляет 70%. Целевая точка – достигнуть 90% автоматизации. Достижение будет происходить за счет добавления системы автоматической обработки заявок клиентов, которая будет сама составлять договор на основе выбранных клиентом услуг и отправлять договор клиенту на подписание с помощью электронной подписи.

Анализ характеристик процесса оказания технической поддержки

Цели: устранение неполадок у клиента.

Последовательность операций: озвучить проблему → оказать, если это возможно, помощь удаленно → если проблема тяжелая, то направить специалиста на ее устранение → согласовать дату и время прихода специалиста → устранить проблему.

Участниками процесса являются: клиент, оператор колл-центра и специалист.

Владелец процесса: технический администратор.

Требуемые ресурсы: персональный компьютер, телефон, необходимое оборудование для устранения неполадок.

Возможные риски: невозможность оказания помощи.

В качестве основных метрик процесса можно выделить:

1. Повышение эффективности удовлетворенности клиентов. Текущая эффективность составляет 60%. Целевая точка – 90%. Достижение будет происходить за счет добавления онлайн-портала технической поддержки и базы знаний в нем. Портал позволит повысить эффективность по устранению проблем, так как он напрямую будет взаимодействовать с клиентом, и сможет отправить инструкцию по устранению неполадок из своей базы знаний. Тем самым компании удастся повысить эффективность удовлетворения клиентов.

2. Увеличение автоматизированных действий при подаче заявки на устранение неполадки. На данный момент процент автоматизации составляет 30%. Целевая точка – 90%. Онлайн-портал позволит эффективнее обрабатывать заявки, то есть сократит времени работы оператора колл-центра на 10% и увеличит его эффективность до 88%. В данный момент его эффективность составляет 70%.

2.3 Разработка моделей бизнес-процессов «ТО BE»

Найденные в модели «AS IS» недостатки можно исправить при создании модели «ТО BE» (как должно быть) – модели новой организации бизнес-процессов.

Модель «ТО BE» позволяет оценить последствия внедрения изменений по автоматизации процессов выполнения работы и документирования того, как предприятие будет функционировать в будущем.

В рамках курсового проекта были разработаны улучшенные модели для бизнес-процессов и описаны изменения, показанные на модели (рисунки 4 – 6).

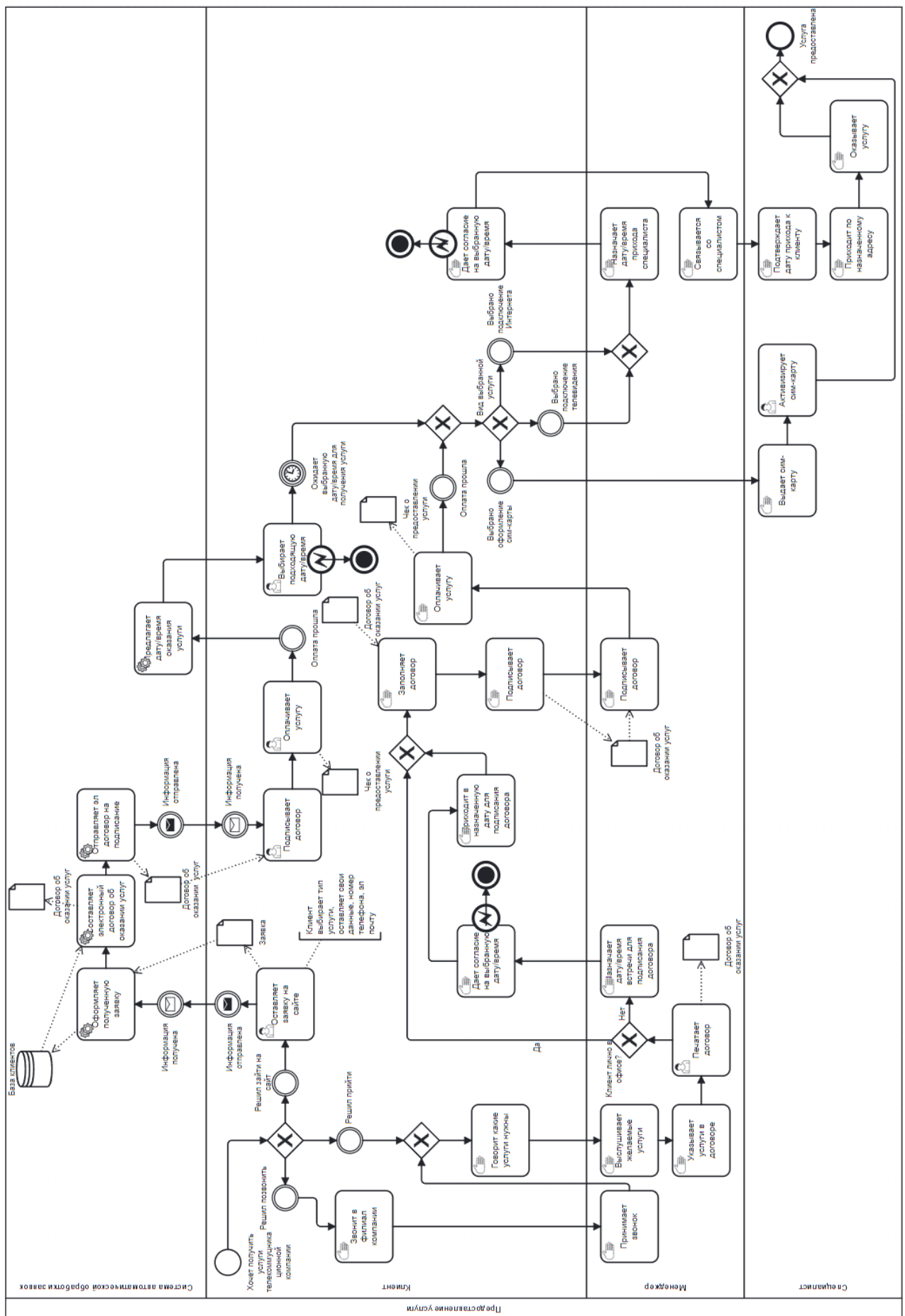


Рисунок 5 – Процесс предоставления услуги

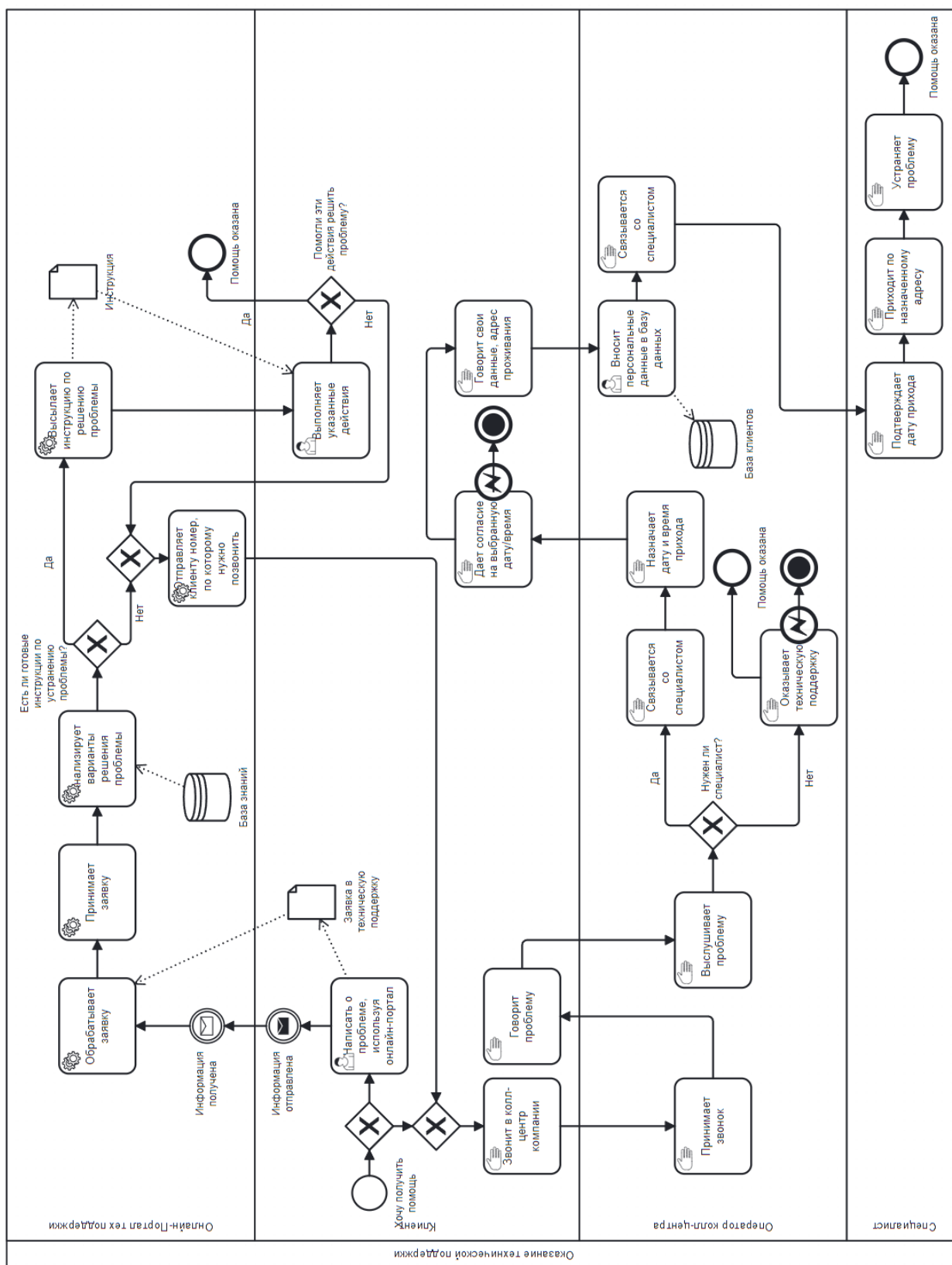


Рисунок 6 – Процесс оказания технической поддержки

2.4 Разработка архитектуры ARIS

ARIS – методология, применяемая для моделирования деятельности компании и информационной инфраструктуры, обеспечивающей эту деятельность.

В ходе выполнения курсового проекта будут выполнены следующие модели в архитектуре ARIS:

1. Организационная;
2. Подсистема входов/выходов;
3. Информационная (подсистема данных);
4. Процессная модель;
5. Функциональная.

Ниже представлена организационная модель, описывающая организационные подразделения компании различного уровня (рисунок 7).

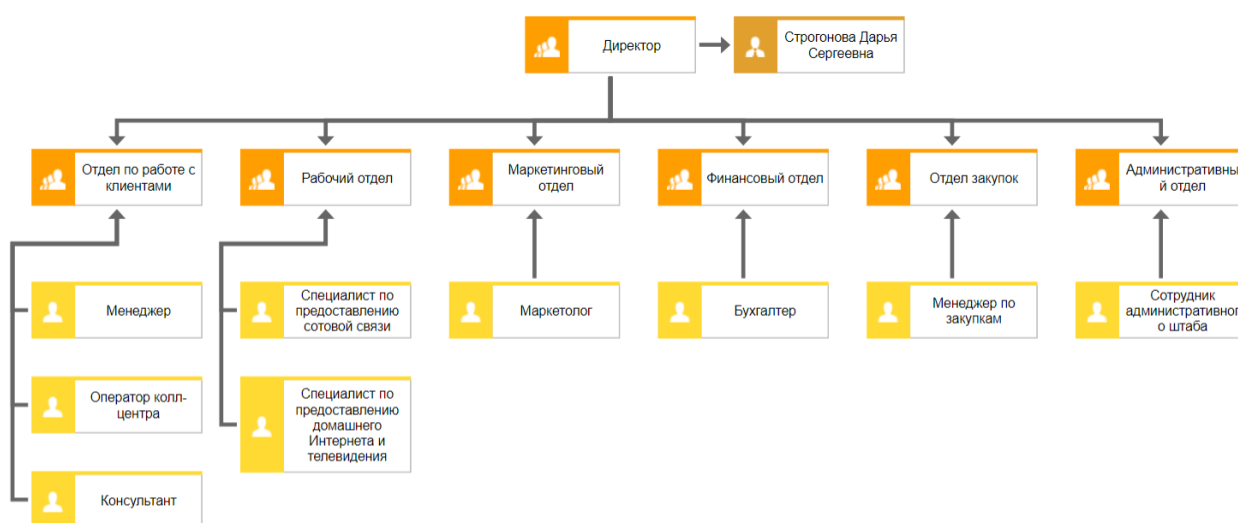


Рисунок 7 – Организационная модель

Далее представлена модель данных, которая описывает структуру и содержание различных документов (рисунок 8).

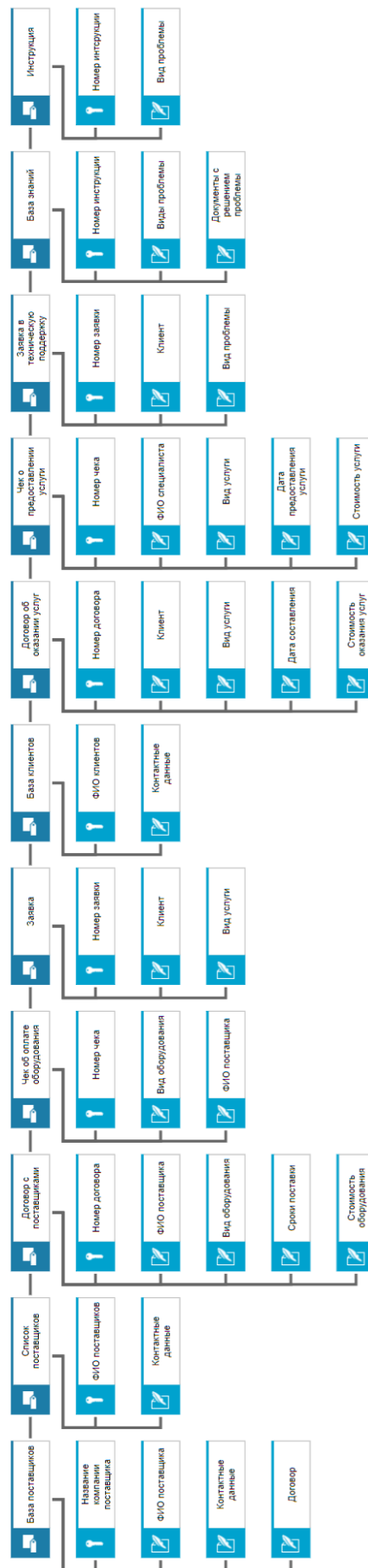


Рисунок 8 – Модель данных

На рисунке 9 представлена модель функций, которая показывает бизнес-процесс «Предоставление услуги и сопровождающие ее функции».

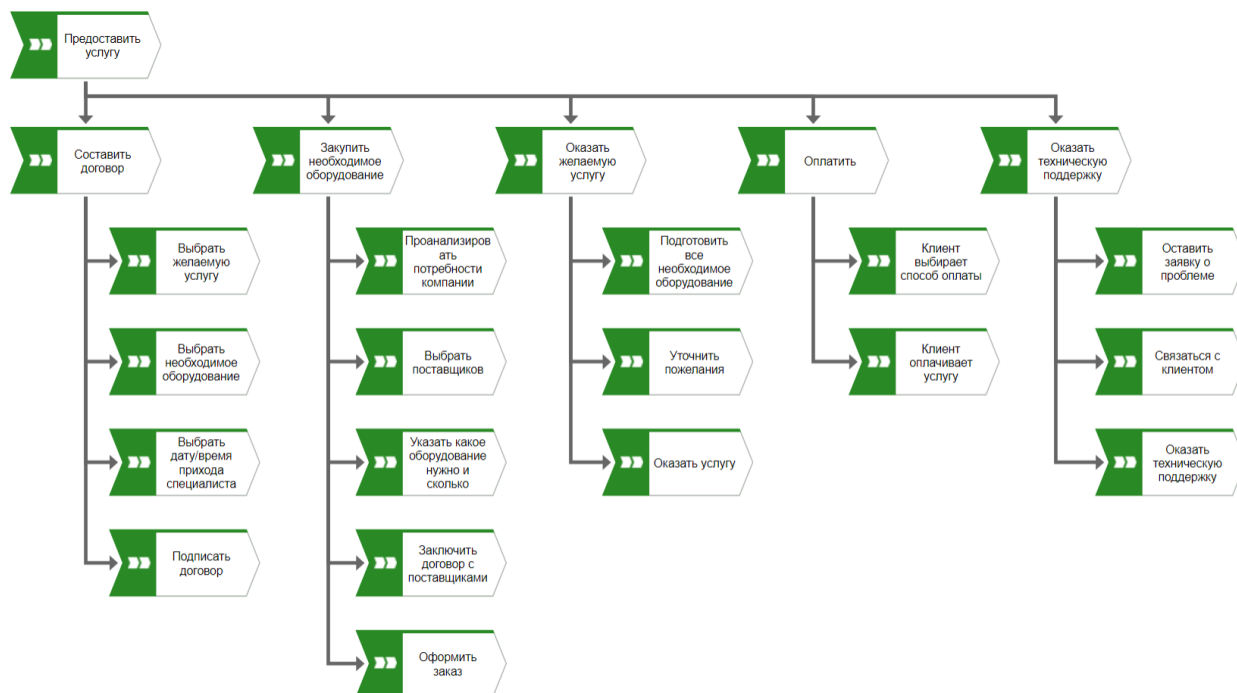


Рисунок 9 – Модель функций

На рисунке 10 представлена модель «Входов-выходов», которая позволяет наглядно увидеть, какие данные поступают на «вход» и какие на «ВЫХОД».

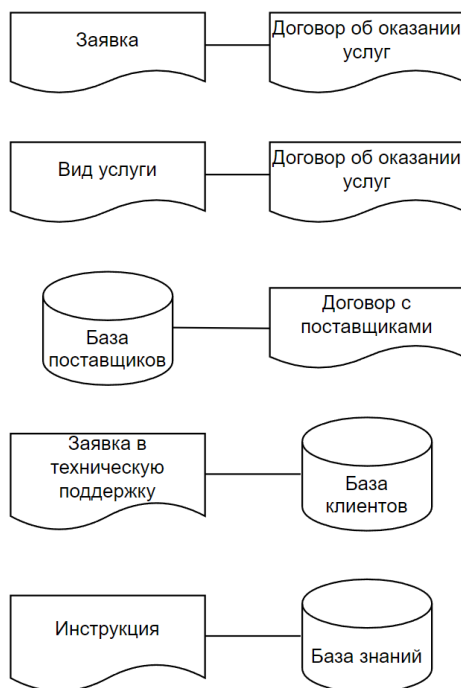


Рисунок 10 – Модель «Входов-Выходов»

Ниже представлена процессная модель, которая показывает алгоритм действий в ходе работы, а также взаимосвязь между различными подразделениями и сотрудниками (рисунки 11 – 15).

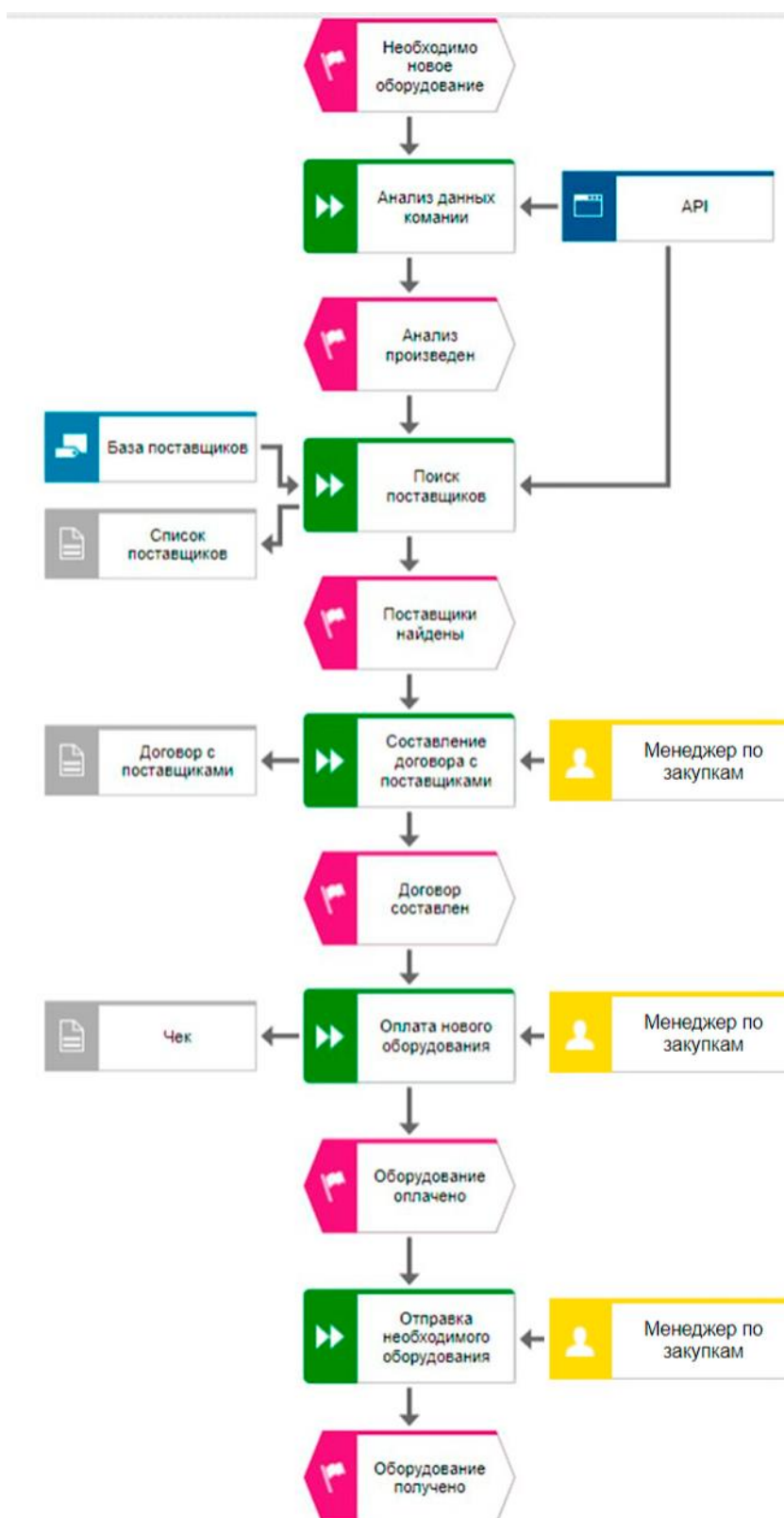


Рисунок 11 – Процессная модель для БП «Закупка необходимого оборудования»

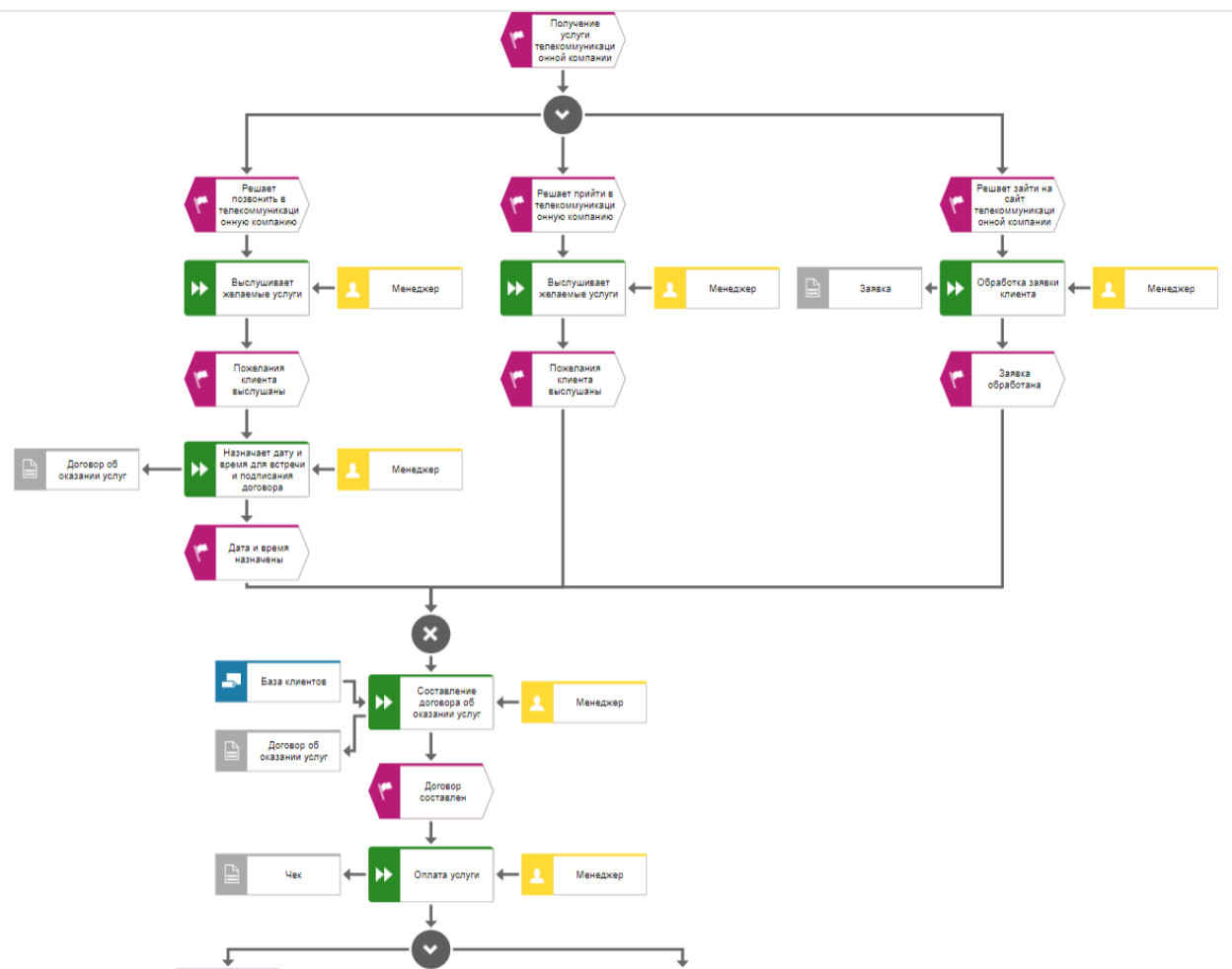


Рисунок 12 – Процессная модель для БП «Предоставление услуги» часть 1

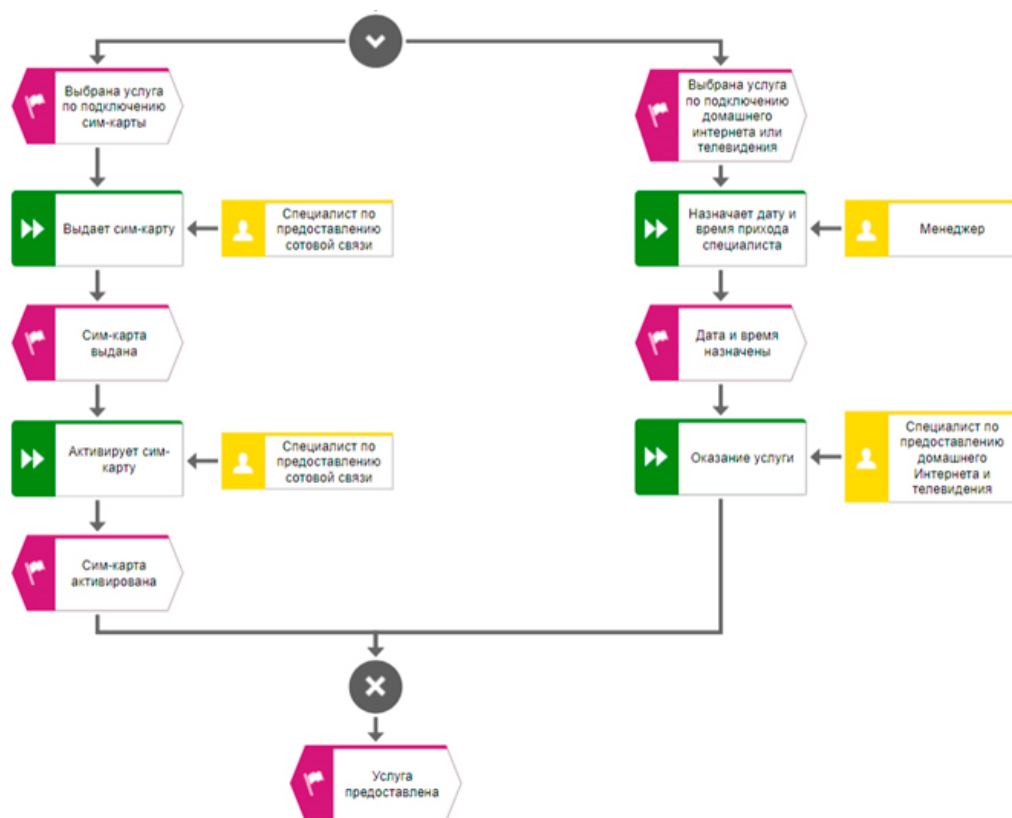


Рисунок 13 – Процессная модель для БП «Предоставление услуги» часть 2

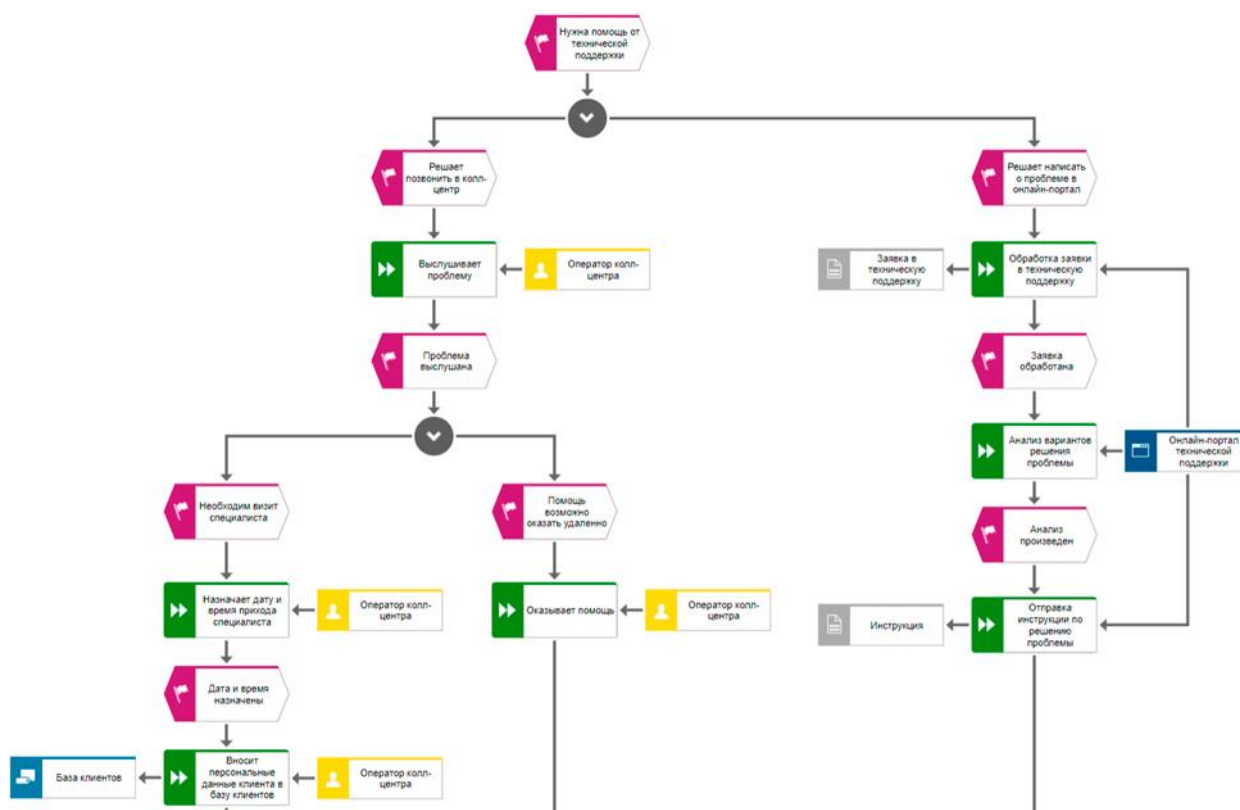


Рисунок 14 – Процессная модель для БП «Оказание технической поддержки» часть 1

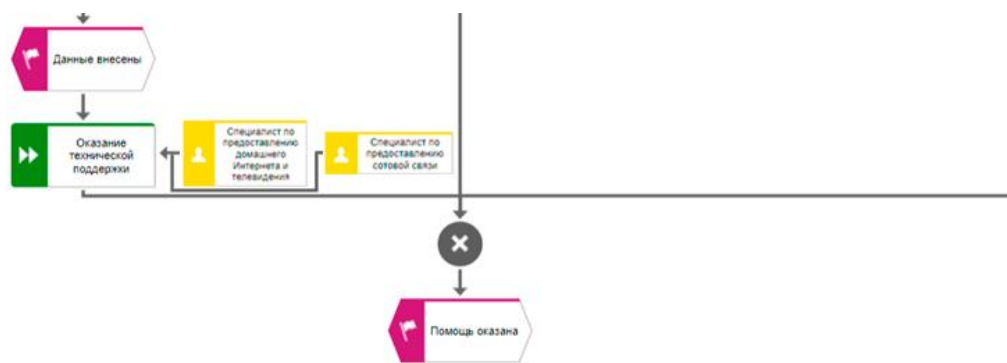


Рисунок 15 – Процессная модель для БП «Оказание технической поддержки» часть 2

Все разработанные модели можно представить в виде «Дома ARIS», который их объединяет (рисунок 16).

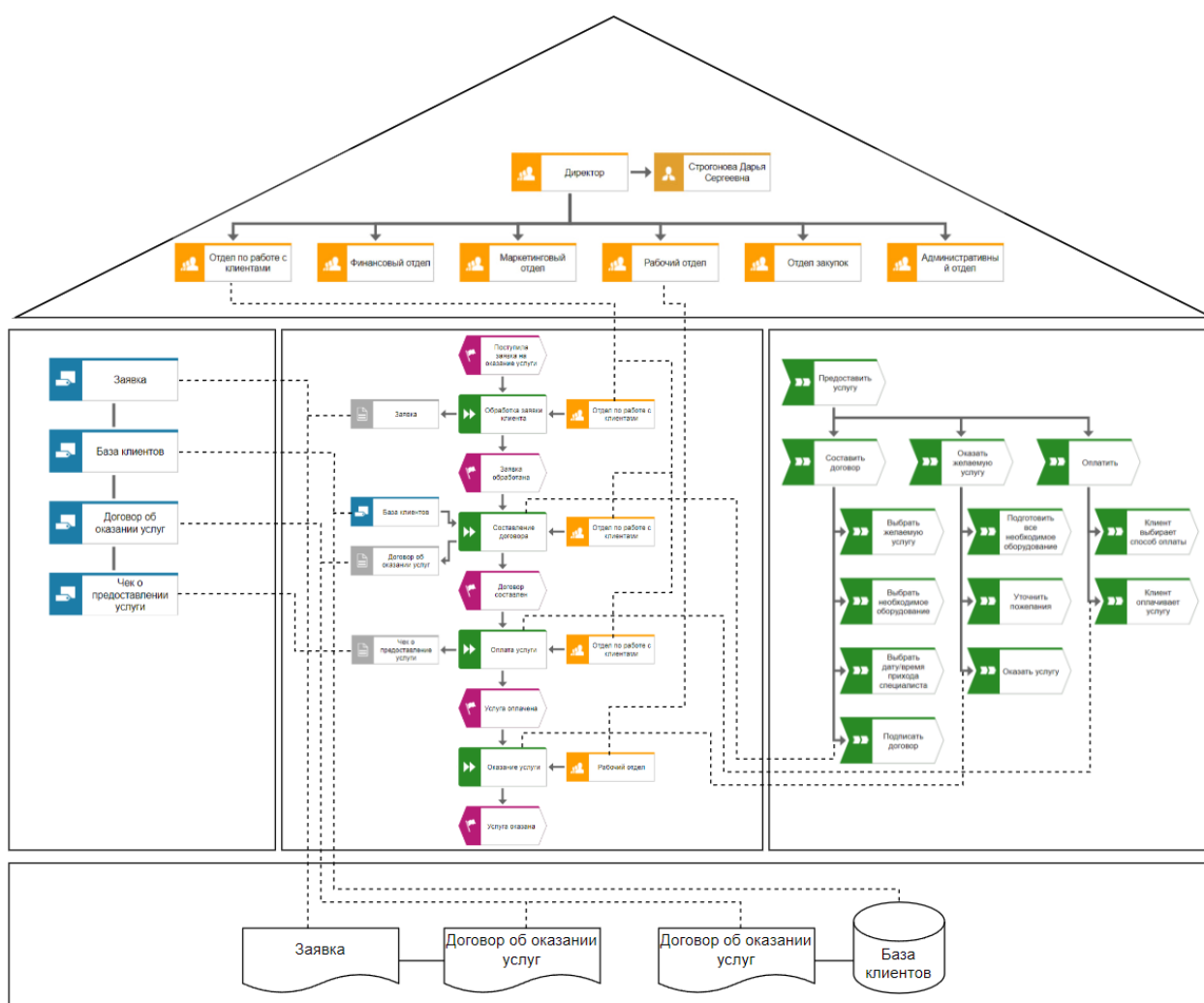


Рисунок 16 – Дом ARIS

3 Модификация бизнес-процессов

3.1 Описание входных, выходных и промежуточных данных

Основываясь на модели, представленной в разделе 2.2, можно сказать, что для повышения эффективности деятельности компании необходимо внедрить API-сервисы, которые будут выполнять определенные функции, а также систему автоматической обработки заявок клиентов. Это повысит эффективность работы, которая будет выполнена корректно и быстро, а также упростит работу сотрудникам компании. Также необходимо внедрить специальный онлайн-портал, который будет оказывать техническую поддержку клиентам, что повысит их удовлетворенность по обращению за помощью. Согласно описанным в разделе 2.3 для улучшения деятельности необходимо:

1. Создать специальную должность для разработчика внутренних API-сервисов, привлекая нового сотрудника или перемещая одного из текущих разработчиков. Этот шаг способствует увеличению производительности других сотрудников, поскольку они будут избавлены от необходимости тратить время на задачи, которые могут быть автоматизированы компьютером.

2. Внедрить онлайн-портал технической поддержки и систему автоматической обработки заявок клиентов, что также способствует увеличению производительности других сотрудников, поскольку они будут избавлены от необходимости тратить время на задачи, которые могут быть автоматизированы компьютером.

3.2 Разработка исходных текстов программ

В результате моделирования бизнес-процессов телекоммуникационной компании получилось выделить в них основные недостатки и найти пути решения данных проблем. Также после выполнения мероприятий по оптимизации работы компании удалось достичь показателей, близких к целевым. Результаты работы можно увидеть в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты

Метрика	Измерение процесса	Целевая точка	Результат усовершенствования процессов
Автоматическая обработка заявки клиента	20 минут	7 минут	9 минут
Распределение обязанностей	70%	88%	80%
Процент автоматизации	65%	90%	85%

Заключение

В ходе работы были разработаны модели "AS IS" и "TO BE" в формате BPMN, которые позволили освоить текущий процесс функционирования предприятия и представить, как он может измениться после оптимизации в будущем. Одним из основных предложенных изменений была автоматизация операций телекоммуникационной компании, включая внедрение API, создание онлайн-портала технической поддержки и внедрение системы автоматической обработки заявок клиентов.

Также в рамках выполненной работы были разработаны различные модели в ARIS, что позволило рассмотреть деятельность компании с разных точек зрения и определить, какие процессы можно усовершенствовать.

В результате выполненных задач были достигнуты определенные результаты, приближенные к поставленным целям, что в свою очередь привело к повышению производительности компании.

Список использованных источников

1. Громов А. Ю., Гринченко Н. Н. - МУ КП Моделирование бизнес-процессов, 2019, 32с.
2. Материалы по BPMN [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/doc218248118_667207946?hash=fYmXGGTzHD7JHjPoQ1meoAXQmwWZysvDWfSqbxK4ypT&dl=mxe0TvZ7rU1cuGDiG2QxLDertATjcmqCTUoeMYL0jtw